



UPVE

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Asignatura:

Ingeniería de requisitos

Evidencia:

EVIDENCIA UNIDAD II

Integrantes:

Pedro Antonio De Los Santos Aguilar / 230130069

Jesus Alonso Melendrez Angulo/230130055

Yanely Sanchez Lopez/230130050

Docente:

María Alejandra Zamudio Aguilascho

CONTENIDO:

1. Resumen.	3
2. Introducción.	3
3. Objetivos:	3
5. Estructura de la organización.	4
6. Desarrollo:	4
7. Conclusiones.	8

1. Resumen.

El presente documento expone la segunda fase del análisis de requisitos del proyecto LudoReads, una biblioteca virtual interactiva orientada a fomentar la lectura mediante la ludificación y el acceso digital a una colección de libros bajo un modelo de suscripción mensual. Esta etapa se centra en la obtención, análisis y negociación de los requisitos del sistema, empleando como técnicas principales la tormenta de ideas y el diseño de prototipos. Dichas metodologías permiten definir de manera colaborativa las funcionalidades, características y restricciones del software, considerando las perspectivas de los distintos interesados. A través de las sesiones realizadas, se identificaron funcionalidades clave como el registro de notas, un sistema de puntos por lectura, personalización del espacio virtual y monitoreo académico. El análisis de los resultados permitió establecer los requisitos funcionales y no funcionales que guiarán las siguientes fases del desarrollo. En conclusión, esta fase permitió estructurar los cimientos técnicos y conceptuales de LudoReads, asegurando que la aplicación responda eficazmente a las necesidades de los usuarios y contribuya al fortalecimiento del hábito lector mediante estrategias digitales innovadoras.

2. Introducción.

La segunda etapa del desarrollo del proyecto LudoReads, está enfocada en la obtención, análisis y negociación de requisitos. Este proceso resulta fundamental para garantizar que el sistema responda adecuadamente a las necesidades de sus usuarios principales: jóvenes lectores, estudiantes y docentes. En el contexto actual, donde los índices de lectura continúan en descenso y las tecnologías digitales dominan el entretenimiento, surge la necesidad de diseñar herramientas que combinen la accesibilidad de las bibliotecas virtuales con la motivación que ofrecen los elementos lúdicos.

El propósito de esta unidad es documentar las actividades empleadas para identificar y definir los requisitos del sistema mediante técnicas participativas de tormenta de ideas y prototipado, que permiten captar las expectativas de los interesados y validar visualmente las funcionalidades propuestas. Además, se incluye el análisis de los resultados obtenidos durante la negociación, clasificando los requisitos de acuerdo con su relevancia e impacto en el desarrollo del proyecto.

El documento está estructurado en secciones que presentan la justificación de las técnicas utilizadas, la documentación de los requisitos obtenidos, los resultados del análisis y las conclusiones derivadas del proceso. Con ello, se establece una base sólida para las fases posteriores de diseño e implementación del sistema.

3. Objetivos:

Este reporte de requisitos tiene como objetivo lo siguiente:

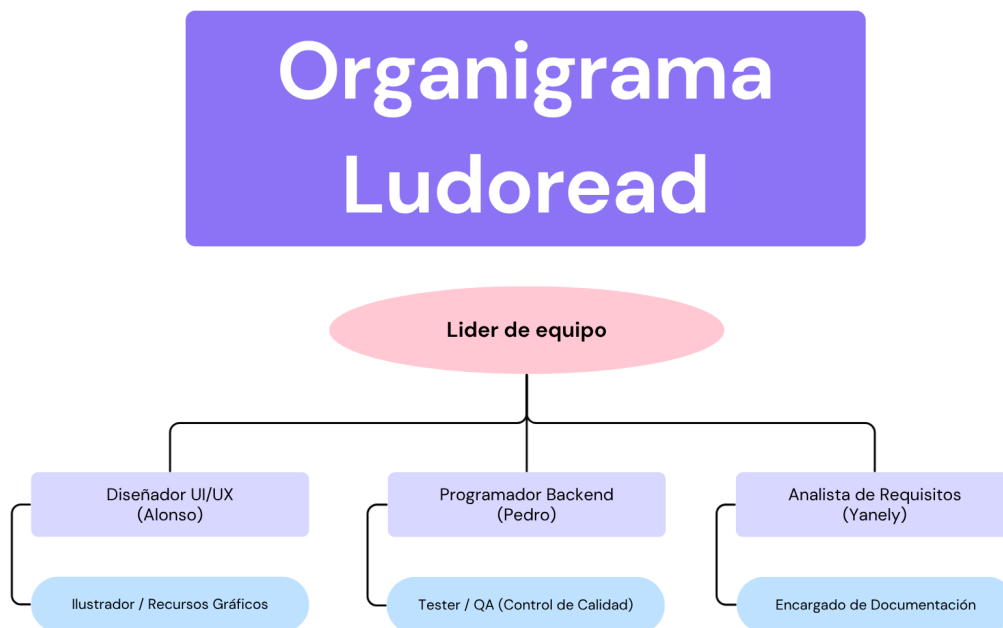
1. Identificar y documentar los requisitos del proyecto LudoReads mediante técnicas de recopilación de información efectiva.

2. Justificar la elección de las técnicas de obtención de requisitos empleadas.
3. Analizar y negociar los requisitos para priorizar los más relevantes para los stakeholders.
4. Presentar la estructura organizacional del proyecto y los antecedentes del cliente
5. Generar un documento formal que sirva como base para el desarrollo de la aplicación.

4. Antecedentes del cliente.

LudoRead es una iniciativa de creación de una biblioteca virtual, mediante una suscripción mensual, orientada a fomentar la lectura entre jóvenes y estudiantes mediante ludificación y recompensas durante la lectura

5. Estructura de la organización.



6. Desarrollo:

Se escogieron dos técnicas para recopilar la información de los requisitos, la tormenta de ideas y el diseño de prototipos.

6.1. Justificación de las técnicas para la obtención de requisitos:

Se eligió la técnica de tormenta de ideas para recopilar ideas y necesidades de los interesados de manera colaborativa y abierta. Permite identificar expectativas y posibles funcionalidades de la aplicación, considerando distintos puntos de vista de los usuarios, docentes y desarrolladores. La naturaleza creativa de esta técnica es ideal para proyectos innovadores como el nuestro.

Los prototipos por otro lado, se seleccionaron para validar las ideas y obtener retroalimentación temprana sobre la interfaz, flujo de navegación y funcionalidades principales. Los prototipos permiten a los stakeholders visualizar la aplicación y aportar sugerencias o ajustes antes de iniciar la implementación funcional, resolviendo problemas desde una fase temprana.

6.2. Documentación de los requisitos obtenidos mediante técnicas elegidas.

Para preparar la lluvia de ideas, se estableció como objetivo algunas preguntas que se buscaría resolver:

- ¿Además de accesos a los libros, que innovación podemos brindar?
- ¿Qué funcionalidades consideran importantes para motivar la lectura?
- ¿Qué incentivos serían atractivos para los usuarios?

Tras aportar de manera grupal con ideas y sugerencias, se obtuvieron los siguientes puntos:

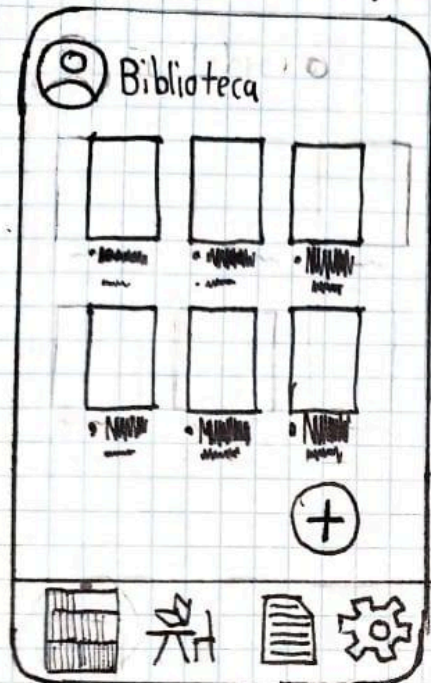
1. Registro de notas, marcadores y comentarios.
2. Sistema de gamificación con puntos por paginas leídas, libros terminados y días consecutivos de lectura.
3. Personalización de un librero y sala de lectura virtual
4. Panel de supervisión para docentes con historial de lectura de los estudiantes
5. Paquetes educativos para escuelas, y suscripciones individuales.

Para los prototipos, se diseñó el mockup de la interfaz móvil, con algunas de las pantallas principales, y la funcionalidad de algunos botones.

Las pantallas que se incluyen son la pantalla principal, donde se muestra la colección o biblioteca de libros guardados, con sus portadas, títulos, autores y progreso; la pantalla de lectura, donde se muestra el texto centralmente, junto con opciones de zoom, nota y marcadores, y un selector opcional para activar un temporizador; una pantalla de sala virtual, que puede incluir un librero que muestre los libros leídos, junto con otras decoraciones como escritorios, plantas o artículos para la pared.

A continuación se muestran algunas ilustraciones del prototipo de la aplicación:

Diseño prototipo "Ludo Reads"



Pestaña Principal "Biblioteca"

← Bloques de libros

- Portada
- Título
- Autor
- Progreso (Notas / Porcentaje)

← Agregar nuevos libros

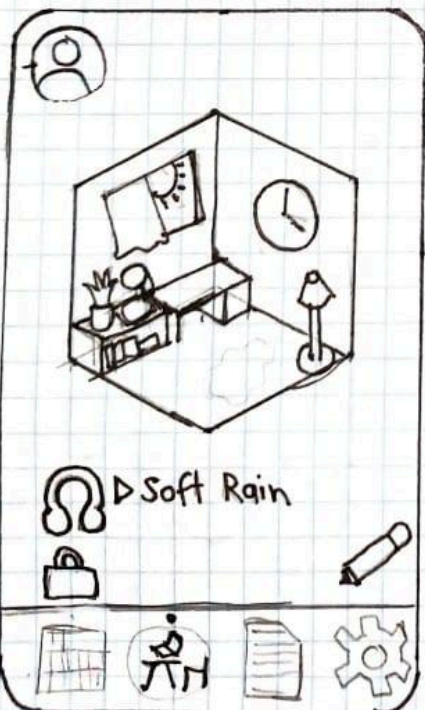
← Barra de opciones

Biblioteca

Sala de
lectura
personalizable

Notas

Configuración



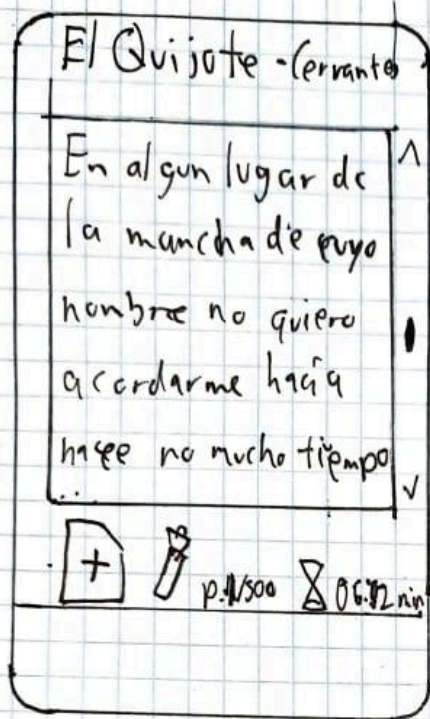
Pestaña de Sala Virtual

Se podrán agregar elementos y decoraciones ganados o comprados con puntos de lectura.

Habrà un librero donde se agregaran los libro terminados y se podrá elegir que portadas mostrar.

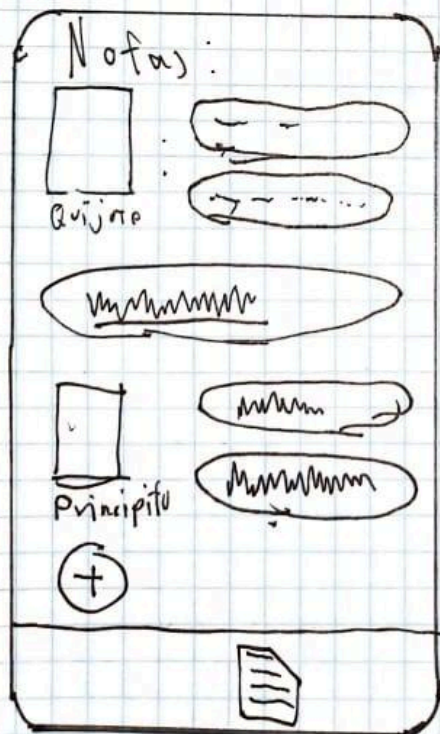
Puede haber una opción de reproducir musica o sonido ambiental

← Edificar sala.



Pantalla de lectura

- Texto principal con scroll o paginas
- Incluir opciones para agregar nota o remarcar texto en la pagina



Pantalla de Notas

- Agrupar notas por libros y mostradas como widgets minimizados. Al hacer click se expandiran los detalles. (Se muestra un ejemplo de una cita subrayada como marcador)

6.3. Resultados del análisis y negociación de requisitos.

Después de la sesión de tormenta de ideas, y de la negociación de requisitos entre los participantes, se obtuvieron las siguientes conclusiones y requerimientos principales para orientar el desarrollo de la aplicación, buscando cumplir el objetivo de fomentar la lectura mediante la integración de elementos interactivos y lúdicos.

Se identificaron necesidades claves del público objetivo, y las oportunidades de innovación. Las respuestas a las preguntas planteadas permitieron enfocar los esfuerzos hacia las funcionalidades que aumentan la motivación de la lectura y la interacción del usuario con el entorno digital.

Los requisitos finales que se consiguieron son los siguientes:

- Registro de usuarios y suscripciones individuales o de una organización.
- Ofrecer un catálogo digital de libros, de géneros, autores y niveles variados.
- Permitir a los usuarios leer los libros digitales desde la aplicación.
- Registrar automáticamente el progreso de lectura, en páginas o en minutos.
- Permite tomar notas y agregar marcadores dentro del libro.
- Implementar un sistema de puntos y logros por metas de lectura.
- Permite canjear los puntos por decoraciones para personalizar una sala virtual.
- Para escuelas o instituciones, permitir a los docentes monitorear la lectura de sus alumnos, viendo su registro o notas.
- Enviar notificaciones sobre logros, recomendaciones y recordatorios de lectura.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar para estudiantes.
- Garantizar disponibilidad de servicio u ofrecer servicio sin internet con descargas.
- Tener manejo responsable de los datos personales y académicos, que cumpla la normativa de ley, y cumplir también leyes de derechos de autor y distribución de contenido digital.

7. Conclusiones.

El análisis de requisitos del proyecto LudoReads ha sido un proceso esencial para el fortalecimiento de la planificación y el diseño conceptual del sistema. Durante esta etapa se establecieron las bases que permitirán el desarrollo estructurado de la aplicación, enfocando en la obtención, análisis y negociación de los requisitos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos. A través de esta labor, se logró comprender a profundidad las necesidades de los usuarios finales, asegurando que las funcionalidades del sistema respondan a sus expectativas y fomenten de manera efectiva el hábito de la lectura.

El uso de técnicas metodológicas como la tormentas de ideas el diseño de prototipos demostró ser altamente efectivo, ya que permite la participación activa de los distintos involucrados en el proyecto. La tormenta de ideas facilitó la generación de propuestas

creativas, el intercambio de opiniones y la definición de funcionalidades clave, mientras que el diseño de prototipos posibilitó la visualización temprana de la interfaz y la interacción del usuario con el sistema. Esta combinación metodológica contribuyó significativamente a reducir los errores de interpretación, optimizar la comunicación entre los integrantes del equipo y garantizar que los requisitos se documentaron de forma clara, precisa y consensuada.

Además, la fase de análisis y negociación permitió priorizar los requisitos más relevantes, distinguiendo entre aquellos de carácter funcional, relacionados con las acciones y servicios del sistema, y los no funcionales, enfocados en la calidad, seguridad, rendimiento y accesibilidad de la aplicación. Este proceso de evaluación garantizó que los recursos disponibles se empleen de manera eficiente y orientada a resultados concretos, asegurando la viabilidad del proyecto.

En síntesis, la fase de análisis de requisitos representa un avance crucial para el desarrollo de LudoReads, ya que no solo define la estructura funcional del sistema, sino que también establece una guía metodológica sólida que facilita las etapas posteriores de diseño, desarrollo e implementación. Con ello, se garantiza que la aplicación final sea tecnológicamente viable, educativa, innovadora y socialmente relevante, contribuyendo de manera significativa al fomento de la lectura mediante la ludificación y la motivación constante de sus usuarios.

Bibliografía:

Cristiá, M. (2018). *Introducción a la ingeniería de requerimientos*. Universidad Nacional de Rosario. <https://www.fceia.unr.edu.ar/~mcristia/publicaciones/ingreq-a.pdf>
[fceia.unr.edu.ar](https://www.fceia.unr.edu.ar)

Caiminagua, M. R. L. (2025). *La gamificación como herramienta de animación a la lectura*. Polo del Conocimiento, 10(4), 24-36.
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/9423> Polo del Conocimiento

Serna, E. M. (2021). *Métodos formales, ingeniería de requisitos y pruebas del software* [Recurso electrónico]. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/877256.pdf> Dialnet